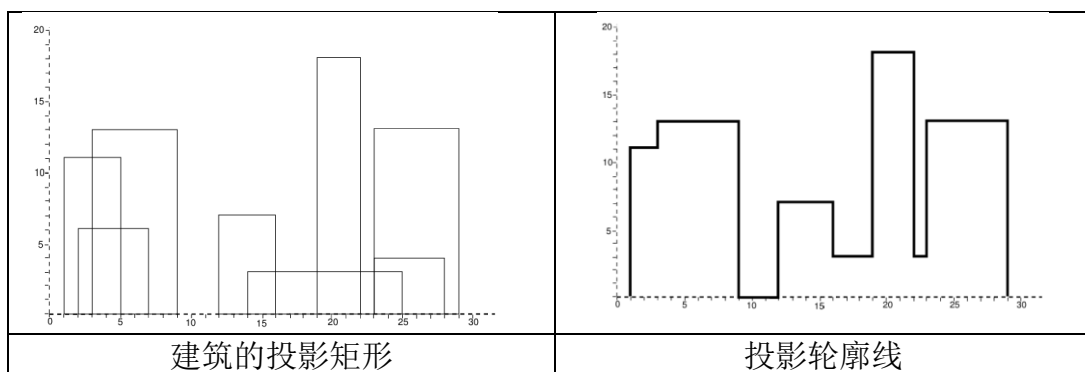


第三章 习题

- 3.1 给定一个二维整数数组 $A[1:m][1:n]$ 和整数 x ，其中矩阵每行均单调递增有序，每列从均单调递增有序，试设计一个分治算法判断 x 是否在 A 中出现。答案包括(1)用自然语言表述算法的基本思想；(2)形式化地描述算法；(3)建立算法的复杂度方程并求解。
- 3.3 假设所有建筑处于同一水平线上，所有建筑在远处天空的投影处于同一平面且均为矩形。每栋建筑用三元组 $\langle L, R, H \rangle$ 描述，其中 L 表示该建筑在投影平面上的左侧横坐标， R 表示该建筑在投影平面上的右侧横坐标， H 表示该建筑在投影平面上的高度。建筑群的投影轮廓线是投影平面上一组点从左到右（横坐标相同的用竖直线）连接而成。如下图所示（左侧是建筑的投影矩形，右侧为投影轮廓线）。设计分治算法求解如下计算问题。
- 输入： $\langle L_i, R_i, H_i \rangle, 1 \leq i \leq n$ ；
- 输出： $\{ \langle L_i, R_i, H_i \rangle | 1 \leq i \leq n \}$ 的投影轮廓线；
- 答案包括(1)用自然语言表述算法的基本思想；(2)形式化地描述算法；(3)建立算法的复杂度方程并求解。（先思考，解如何表示既不丢失信息，又方便计算）



- 3.3 给定一个长度为奇数的有序整数数组，其中除一个元素之外，其他元素均恰好出现两次。试设计一个分治算法以 $O(n)$ 时间找出仅出现一次的元素。用自然语言表达算法思想，然后给出算法描述，并分析算法复杂度。
- 3.4 给定非负数组 $A[1:n]$ ， $B[1:m]$ 和整数 k 。试设计一个算法计算集合 $\{A[i] \cdot B[j] | 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m\}$ 中的第 k 小的元素。用自然语言表达算法思想，然后给出算法描述，并分析算法复杂度。

